

目 录

第一篇 基 础 篇

第1章 绪论	3	2.1.3 关系数据库	39
1.1 数据库系统概述	4	2.1.4 关系模型的存储结构	39
1.1.1 数据库的4个基本概念	4	2.2 关系操作	40
1.1.2 数据管理技术的产生和发展	6	2.2.1 基本的关系操作	41
1.2 数据模型	12	2.2.2 关系数据语言的分类	41
1.2.1 数据建模	12	2.3 关系的完整性	42
1.2.2 概念模型	13	2.3.1 实体完整性	42
1.2.3 数据模型的三要素	14	2.3.2 参照完整性	43
1.2.4 层次模型	15	2.3.3 用户定义的完整性	45
1.2.5 网状模型	18	2.4 关系代数	45
1.2.6 关系模型	20	2.4.1 传统的集合运算	46
1.2.7 数据库领域中不断涌现的数据 模型	23	2.4.2 专门的关系运算	46
1.3 数据库系统的三级模式结构	23	*2.5 关系演算	53
1.3.1 数据库系统中模式的概念	24	*2.5.1 元组关系演算语言 ALPHA	53
1.3.2 数据库系统的三级模式结构	24	*2.5.2 域关系演算语言 QBE	58
1.3.3 数据库的两级映像与数据独立性	25	本章小结	64
1.4 数据库系统的组成	27	习题2	64
*1.5 数据库系统的体系结构	28	参考文献2	66
本章小结	30	第3章 关系数据库标准语言 SQL	67
习题1	30	3.1 SQL 概述	67
第1章实验 实验准备	31	3.1.1 SQL 的产生与发展	67
参考文献1	31	3.1.2 SQL 的特点	68
第2章 关系模型	33	3.1.3 SQL 的基本概念	70
2.1 关系模型的数据结构及形式化 定义	34	3.2 数据定义	71
2.1.1 关系	34	3.2.1 模式的定义与删除	72
2.1.2 关系模式	37	3.2.2 基本表的定义、删除与修改	73
		3.2.3 索引的建立与删除	78
		3.2.4 数据字典	80

3.3 数据查询	80	4.2.6 强制存取控制方法	141
3.3.1 单表查询	81	4.3 视图机制	142
3.3.2 连接查询	91	4.4 审计	143
3.3.3 嵌套查询	96	4.5 数据加密	145
3.3.4 集合查询	105	4.6 其他安全性保护	147
3.3.5 基于派生表的查询	107	本章小结	148
3.4 数据更新	108	习题 4	148
3.4.1 插入数据	108	第 4 章实验 安全性控制	149
3.4.2 修改数据	109	参考文献 4	149
3.4.3 删除数据	110	第 5 章 数据库完整性	151
3.5 空值的处理	111	5.1 数据库完整性概述	151
3.6 视图	114	5.2 实体完整性	152
3.6.1 定义视图	114	5.2.1 定义实体完整性	152
3.6.2 查询视图	117	5.2.2 实体完整性检查和违约处理	153
3.6.3 更新视图	119	5.3 参照完整性	155
3.6.4 视图的作用	121	5.3.1 定义参照完整性	155
本章小结	122	5.3.2 参照完整性检查和违约处理	155
习题 3	123	5.4 用户定义的完整性	157
第 3 章实验 SQL 查询与操纵	124	5.4.1 属性上的约束	158
参考文献 3	124	5.4.2 元组上的约束	159
第 4 章 数据库安全性	127	5.5 完整性约束命名子句	160
4.1 数据库安全性概述	127	* 5.6 域的完整性限制	161
4.1.1 数据库的不安全因素	128	5.7 触发器	162
4.1.2 安全标准简介	128	5.7.1 定义触发器	162
4.2 数据库安全性控制	131	5.7.2 执行触发器	165
4.2.1 用户身份鉴别	132	5.7.3 删除触发器	165
4.2.2 存取控制	133	本章小结	166
4.2.3 自主存取控制方法	134	习题 5	166
4.2.4 授予与收回对数据的操作权限	135	第 5 章实验 完整性控制	166
4.2.5 数据库角色	139	参考文献 5	167
第二篇 设计与应用开发篇			
第 6 章 关系数据理论	171	6.2.2 码	176
6.1 问题的提出	171	6.2.3 范式	176
6.2 规范化	174	6.2.4 2NF	177
6.2.1 函数依赖	174	6.2.5 3NF	178

6.2.6 BCNF	179	7.5 物理结构设计	232
6.2.7 多值依赖	180	7.5.1 数据库物理结构设计的内容和 方法	232
6.2.8 4NF	183	7.5.2 选择关系模式存取方法	233
6.3 数据依赖的公理系统	185	7.5.3 确定数据库的存储结构	235
6.4 保持函数依赖的模式分解	189	7.5.4 评价数据库的物理结构	235
* 6.5 无损连接的模式分解	191	7.6 数据库的实施和维护	236
6.5.1 无损连接的模式分解定义	191	7.6.1 数据的载入和应用程序的编码 与调试	236
6.5.2 无损连接的模式分解与保持函数 依赖的模式分解之间的关系	193	7.6.2 数据库的试运行	236
6.5.3 既无损连接又保持函数依赖的 模式分解算法	193	7.6.3 数据库的运行和维护	237
6.5.4 无损连接的模式分解算法	194	本章小结	238
本章小结	195	习题 7	238
习题 6	196	第 7 章实验 数据库设计	239
参考文献 6	197	参考文献 7	240
第 7 章 数据库设计	201	第 8 章 数据库编程	241
7.1 数据库设计概述	201	8.1 概述	241
7.1.1 数据库设计的特点	202	8.1.1 SQL 表达能力的限制	241
7.1.2 数据库设计的方法	203	8.1.2 扩展 SQL 的功能	244
7.1.3 数据库设计的基本步骤	204	8.1.3 通过高级语言实现复杂应用	248
7.1.4 数据库设计过程中的各级模式	207	8.2 过程化 SQL	250
7.2 需求分析	207	8.2.1 过程化 SQL 的块结构	250
7.2.1 需求分析的任务	207	8.2.2 变量和常量的定义	251
7.2.2 需求分析的方法	208	8.2.3 流程控制	251
7.2.3 数据字典	209	8.2.4 游标的定义与使用	253
7.3 概念结构设计	211	8.2.5 存储过程	254
7.3.1 概念模型	211	8.2.6 存储函数	256
7.3.2 E-R 模型	211	8.3 JDBC 编程	257
* 7.3.3 扩展的 E-R 模型	215	8.3.1 JDBC 工作原理概述	257
* 7.3.4 用 UML 中的类图表示 E-R 图	218	8.3.2 JDBC APIs 基础	259
7.3.5 用 E-R 图进行概念结构设计	220	8.3.3 使用 JDBC 操纵数据库的工作 流程	259
7.4 逻辑结构设计	228	* 8.4 基于 MVC 框架的数据库应用 开发	266
7.4.1 E-R 图向关系模型的转换	229	本章小结	270
7.4.2 数据模型的优化	230		
7.4.3 设计用户模式	231		

习题 8	270	参考文献 8	271
第 8 章实验 数据库编程与大作业	271		
第三篇 系 统 篇			
第 9 章 关系数据库存储管理	275	* 10.5 查询计划的执行	315
9.1 数据组织	275	本章小结	315
9.1.1 数据库的逻辑组织方式与物理 组织方式	276	习题 10	316
9.1.2 记录表示	277	第 10 章实验 性能监视与调优	317
9.1.3 块的组织	279	参考文献 10	317
9.1.4 关系表的组织	281	第 11 章 数据库恢复技术	319
9.2 索引结构	283	11.1 事务的基本概念	319
9.2.1 顺序表索引	283	11.2 数据库恢复概述	321
9.2.2 辅助索引	286	11.3 故障的种类	321
9.2.3 B+树索引	288	11.4 恢复的实现技术	323
9.2.4 哈希索引	291	11.4.1 数据转储	323
9.2.5 位图索引	294	11.4.2 登记日志文件	324
本章小结	297	11.5 恢复策略	326
习题 9	297	11.6 具有检查点的恢复技术	327
参考文献 9	298	11.7 数据库镜像	329
第 10 章 关系查询处理和查询优化	301	本章小结	330
10.1 关系数据库管理系统的查询 处理	301	习题 11	330
10.1.1 查询处理步骤	301	第 11 章实验 数据库备份与恢复	331
10.1.2 实现查询操作的算法	302	参考文献 11	331
10.2 关系数据库管理系统的查询 优化	306	第 12 章 并发控制	333
10.2.1 查询优化概述	306	12.1 并发控制概述	334
10.2.2 一个实例	307	12.2 事务的隔离级别	336
10.3 代数优化	309	12.3 封锁	337
10.3.1 关系代数表达式等价变换规则	309	12.4 封锁协议	338
10.3.2 语法树的启发式优化	310	12.5 活锁和死锁	340
10.4 物理优化	312	12.5.1 活锁	340
10.4.1 基于启发式规则的优化	312	12.5.2 死锁	340
10.4.2 基于代价估算的优化	313	12.6 并发调度的可串行性	342
		12.6.1 可串行化调度	343
		12.6.2 冲突可串行化调度	343
		12.7 两段锁协议	344

12.8 封锁的粒度	346	13.2 数据库管理系统的系统结构	356
12.8.1 多粒度封锁	346	13.2.1 数据库管理系统的层次结构	356
12.8.2 意向锁	347	13.2.2 关系数据库管理系统的运行 过程示例	357
* 12.9 其他并发控制机制	348	13.3 语言处理层	359
12.9.1 多版本并发控制方法	349	13.4 数据存取层	361
12.9.2 改进的多版本并发控制 方法	350	13.4.1 数据存取层的系统结构	361
本章小结	351	13.4.2 数据存取层的功能子系统	362
习题 12	351	13.5 缓冲区管理	365
第 12 章实验 并发控制	352	13.6 数据库的物理组织	366
参考文献 12	353	本章小结	368
* 第 13 章 数据库管理系统概述	355	习题 13	368
13.1 数据库管理系统的基本功能	355	参考文献 13	369

第四篇 新技术篇

第 14 章 数据库发展概述	373	参考文献 14	388
14.1 数据库系统发展概述	373	第 15 章 大数据管理系统	391
14.2 数据库系统发展简史	375	15.1 大数据概述	391
14.2.1 第一代数据库系统	375	15.1.1 什么是大数据	391
14.2.2 第二代数据库系统	376	15.1.2 大数据的特征	392
14.2.3 关系数据库系统的扩展	377	15.2 大数据管理系统	395
14.2.4 大数据时代的数据库系统	379	15.2.1 键值对数据库	396
14.3 计算机技术对数据库系统 发展的支撑作用	381	15.2.2 文档数据库	398
14.3.1 高速网络与分布式数据库	381	15.2.3 图数据库	401
14.3.2 新硬件与内存数据库	383	15.2.4 时序数据库	405
14.3.3 人工智能与数据库技术	384	本章小结	408
14.4 数据库发展展望	385	习题 15	408
14.4.1 多数据模型并存	385	参考文献 15	409
14.4.2 新硬件驱动	386	第 16 章 数据仓库与联机分析处理	411
14.4.3 云原生数据库	386	16.1 数据仓库技术	411
14.4.4 支持混合事务分析处理型应用	387	16.2 联机分析处理技术	414
14.4.5 面向人工智能的数据管理技术	387	16.3 混合事务分析处理技术	416
本章小结	387	16.4 大数据时代的新型数据仓库	418
习题 14	388	本章小结	421
		习题 16	422

参考文献 16	422	参考文献 17	441
第 17 章 内存数据库系统	425	第 18 章 区块链与数据库	443
17.1 内存数据库概述	425	18.1 区块链的概念与工作原理	443
17.2 新硬件技术推动内存数据库 技术发展	427	18.1.1 区块链的定义	444
17.2.1 多核处理器	427	18.1.2 区块的数据结构	445
17.2.2 图形处理器	428	18.1.3 区块链的工作机制	447
17.2.3 新型非易失性内存	429	18.1.4 区块链适用的应用场景	449
17.3 内存数据库的若干关键实现 技术	429	18.2 区块链的发展进程	450
17.3.1 数据存储	430	18.2.1 区块链发展的三个阶段	450
17.3.2 查询处理及优化	431	18.2.2 公有链、联盟链及私有链	451
17.3.3 并发与恢复	434	18.3 区块链系统的技术架构与关键 技术	453
17.4 内存数据库的几种实现方案	435	18.3.1 区块链系统的技术架构	453
17.4.1 混合的内存加速引擎	435	18.3.2 区块链技术的难点	455
17.4.2 独立的内存数据库系统	437	18.4 区块链与数据库	456
17.4.3 GPU 数据库	437	18.4.1 区块链与数据库的对比	456
17.5 内存数据库前沿技术与展望	438	18.4.2 区块链与数据库的融合	458
本章小结	440	本章小结	459
习题 17	441	习题 18	460
		参考文献 18	460
附录 “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图和关系模式	461		